🍎 Fruit Classifier Report

Model Architecture: ResNet-18 (Transfer Learning)

1. نظرة عامة (Overview)

The provided code implements a Deep Learning image classifier using **ResNet-18**. It is designed to distinguish between three types of fruits: Apples, Bananas, and Oranges. The model leverages **Transfer Learning**, meaning it starts with knowledge gained from millions of general images (ImageNet) and is then 'fine-tuned' specifically for fruit detection.

2. معالجة البيانات (Data Preprocessing)

تم تقسيم البيانات إلى ثلاث مجموعات: **تدريب** 70%، **تحقق** 15% و **اختبار** 15%.
استخدام تقنيات متقدمة لضمان دقة النموذج:

- **Data Augmentation:** تم عمل دوران (Rotation) وتغيير ألوان وقلب الصور عشوائياً في بيانات التدريب فقط، لزيادة قدرة الموديل على التعرف على الفواكه في أوضاع مختلفة ومنع الـ *Overfitting*.
- **Normalization:** تم توحيد قيم الألوان لتناسب الأوزان الأصلية لموديل ResNet.

3. هيكل النموذج (Architecture)

الموديل يعتمد على **ResNet-18** المكون من 18 طبقة، مع التعديلات التالية:

- **Freezing:** تم تجميد الطبقات الأولى للاحتفاظ بالميزات الأساسية (الأشكال والألوان).
- **Unfreezing Layer 4:** تم فك التجميد عن آخر مجموعة طبقات (Layer 4) ليتم ضبطها بدقة (Fine-tuning) لتناسب أشكال الفواكه تحديداً.
- **Custom Head:** تم استبدال الطبقة الأخيرة بطبقة جديدة تحتوي على (لتقليل **Dropout**) الاعتماد الزائد على نودز معينة) وطبقة **ReLU**.

4. التدريب والتقييم (Training & Evaluation)

- **Optimizer:** تم استخدام **AdamW** مع *Weight Decay* لتقليل الخطأ بكفاءة.
- **Label Smoothing:** تقنية تجعل الموديل أقل "ثقة مفرطة" في قراراته، مما يحسن من قدرته على التعميم (Generalization).
- **Visualization:** الكود يقوم برسم منحنيات الدقة (Accuracy) والخسارة (Loss) بالإضافة إلى **Confusion Matrix** لمعرفة أي نوع من الفواكه يختلط على الموديل.

5. النتائج النهائية

في نهاية التدريب، يتم حفظ الموديل باسم `fruit_model.pth` والنتائج في صور `results.png`. الموديل الآن جاهز لاستقبال أي صورة جديدة للفواكه وتوقع نوعها بنسبة ثقة معينة.